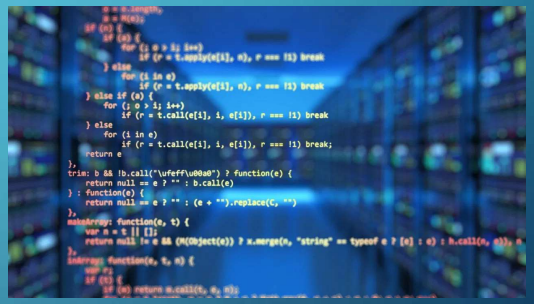
UTEM

FING
FACULTAD DE INGENIERÍA

ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN INFB8021

2 USO SENTENCIA IF



Estructura Base Sentencia IF

C	

if (condición)
{
Instrucción 1;
Instrucción 2;
:
Instrucción n;
}
else
{
Instrucción A;
Instrucción B;
:
Instrucción Z;
}
	Ejemplo
	
	If (a>b)
	{
	cout<< “a es el mayor”;
	}
	Else
	{
	cout<< “b es el mayor”;
	}

Estructura Base Sentencia IF

```
void mayor (int n1, int n2)
{
    if (n1!=n2)
    {
        if (n1>n2)
            cout<< "El mayor es primero: "<<n1 <<endl;
        else
            cout<< "El mayor es el segundo: "<<n2 <<endl;
    }
    else
        cout<< "Ambos son Iguales: "<<n1<<", "<<n2 <<endl;
}
```

Las opciones de comparación con considera a opción "Distinto" o "<>" , por ello se debe usar la opción No Igual

La sentencia **"else"** es opcional, vale decir no es obligación que un **"if"** deba llevar una respuesta alternativa en un **"else"**

Estructura Base Sentencia IF

```
void mayor (int n1, int n2)
{
    if (n1!=n2)
    {
        if (n1>n2)
            cout<< "El mayor es primero: "<<n1 <<endl;
        else
            cout<< "El mayor es el segundo: "<<n2 <<endl;
    }
    else
        cout<< "Ambos son iguales: "<<n1<<", "<<n2 <<endl;
}
```

Cuando la instrucción es una sola, las llaves **"{ }"** pueden ser omitidas

Luego que la sentencia **"if"** evalúa la condición, las llaves **"{ }"**, indican el inicio y termino de las instrucciones

UTEM | FING FACULTAD DE INGENIERÍA

Ejemplo

Problema:

Determine si una persona tiene derecho a votar o no en las siguientes elecciones.

Consideraciones:

Para tener derecho a Voto se debe ser mayor de edad, actualmente en chile se es mayor de edad a los 18 años.

Antecedentes:

1. Sabemos que debemos pedir la edad
2. Debemos construir una función que nos diga si es o no mayor de edad

```
#include <iostream>
using namespace std;
bool MayorDeEdad (int n1)
{
    bool result;
    if (n1>=18)
        result = true;
    else
        result = false;
    return result;
}
int main()
{
    int edad=0;
    cout<< "Ingrese la edad: ";cin >>edad;
    if (MayorDeEdad(edad))
        cout<< "Tiene derecho a voto"<< endl;
    else
        cout<< "NO tiene derecho a voto"<< endl;
    return 0;
}
```

Ejemplo

Problema:

Determine si un número Entero ingresado por pantalla es Par o Impar

Consideraciones:

Si Bien c tiene algunas librerías que resuelven este problema, la idea es utilizar lo que tenemos para construir nuestra propia solución.

Antecedentes:

1. Sabemos que debemos pedir un número
2. Debemos construir una función que nos diga el número es par o no

Nota: Revise los operadores matemáticos

```
#include <iostream>
using namespace std;
bool EsPar (int n1)
{
    bool result;
    if (n1%2==0)
        result = true;
    else
        result = false;
    return result;
}
int main()
{
    int valor=0;
    cout<< "Ingrese un Valor: ";cin >>valor;
    if (EsPar(valor))
        cout<<valor<< " Es Par"<< endl;
    else
        cout<<valor<< " Es Impar"<< endl;
    return 0;
}
```

Ejemplo

Problema:

Un tienda de artículos al por mayor, necesita determinar el descuento a aplicar conforme a la siguiente tabla:

1.
Si la compra es menor a $5.000 no hay descuento
2.Si es entre $5.000 y $10.000, 10% de descuento
3.Si es entre $10.000 y $20.000, 20% de descuento
4.Si es mayor a $20.000, 30% de descuento

Consideraciones:

Si bien el valor a pagar es un valor entero, no considere decimales en el resultado.

Antecedentes:

1.
Sabemos que debemos pedir el monto de la compra
2.Debemos construir una función que determine el descuento
3.Debemos indicar el descuento a aplicar y el nuevo valor a pagar

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

float CalculaDescuento(float valor)
{
    float result = 0;
    if (valor < 5000)
        result = 0;
    else
    {
        if (valor >= 5000 && valor < 10000)
            result = 10;
        else
        {
            if (valor >= 10000 && valor < 20000)
                result = 20;
            else
                result = 30;
        }
    }
    return result;
}

float CalculaTotal(float valor, float descuento)
{
    float result;
    result = valor - (valor * (descuento / 100));
    return result;
}
```

```
int main()
{
    float TotalInicial, Descuento, TotalFinal;

    cout << "Ingrese total de la cuenta: ";cin >> TotalInicial;

    Descuento = CalculaDescuento(TotalInicial);
    TotalFinal = CalculaTotal(TotalInicial, Descuento);

    cout << "Total de su cuenta: " << TotalInicial << endl;
    if (Descuento == 0)
    {
        cout << "Descuento a Aplicar: No aplica Descuento" << endl;
        cout << "Total a Pagar: " << TotalFinal << endl;
    }
    else
    {
        cout << "Descuento a Aplicar: " << Descuento << "%" << endl;
        cout << "Total a Pagar: " << TotalFinal << endl;
    }
    return 0;
}
```